

Monumentos

La famosa plaza Registan de Samarcanda contiene N monumentos alineados a lo largo de una línea que atraviesa el centro de la plaza. Los monumentos están indexados desde 0 hasta $N - 1$. El monumento i (para $0 \leq i < N$) se encuentra inicialmente en la coordenada con valor entero $X[i]$. El centro de la plaza está en la coordenada 0.

Los arquitectos requieren una simetría perfecta con respecto al centro. Quieren desplazar algunos (posiblemente cero) de los monumentos para que la configuración final sea simétrica respecto a la coordenada 0. Formalmente:

- Cada monumento debe situarse en una coordenada de valor entero.
- Cada coordenada entera puede contener **cero, uno o múltiples monumentos**.
- Para cada entero $x > 0$, el número de monumentos en la coordenada x debe ser igual al número de monumentos en la coordenada $-x$. En la coordenada 0 puede haber cualquier número de monumentos (posiblemente ninguno).

Sin embargo, M monumentos son antiguos y muy frágiles para ser trasladados. Sus índices son $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Estos M monumentos deben permanecer en sus coordenadas originales. Los $N - M$ monumentos restantes pueden trasladarse a cualquier coordenada entera. Los monumentos no interfieren unos con otros de ninguna forma durante los traslados.

El costo de trasladar un único monumento desde la coordenada a a la coordenada b es la diferencia absoluta $|a - b|$. El costo total es la suma de los costos de todos los monumentos que son trasladados.

Tu tarea consiste en hallar el costo total mínimo para que las posiciones de los monumentos sean simétricas respecto a la coordenada 0, o determinar que es imposible lograr dicha simetría bajo las restricciones dadas.

Detalles de implementación

Debes implementar el siguiente procedimiento:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : un arreglo no decreciente de longitud N que describe las coordenadas iniciales de los monumentos.
- P : un arreglo estrictamente creciente de longitud M que describe los índices de los monumentos antiguos.
- Este procedimiento se invoca exactamente una vez por cada caso de prueba.

El procedimiento debe devolver un entero: el costo total mínimo para hacer simétricas las posiciones, o -1 si esto es imposible.

Restricciones

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Subtareas

Subtarea	Puntuación	Restricciones adicionales
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[j]] < 0$ para cada j tal que $0 \leq j < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Sin restricciones adicionales.

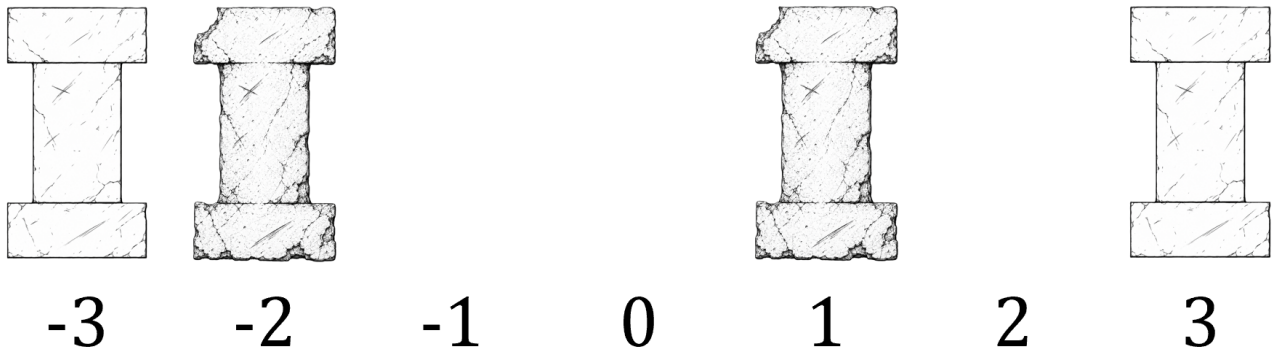
Ejemplos

Ejemplo 1

Consideremos la siguiente llamada:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

La configuración inicial de los monumentos se muestra en la siguiente figura.

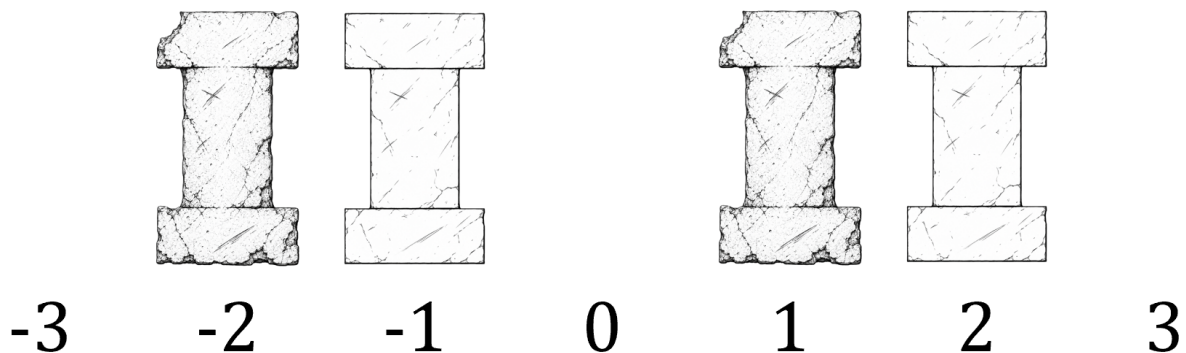


Hay $N = 4$ monumentos, situados inicialmente en las coordenadas $[-3, -2, 1, 3]$. Los índices de los monumentos antiguos son $P[0] = 1$ y $P[1] = 2$. Es decir, los monumentos situados en las coordenadas $X[P[0]] = -2$ y $X[P[1]] = 1$ no se pueden mover. Los monumentos restantes, situados en las coordenadas -3 y 3 , sí pueden moverse.

Para lograr la simetría con un costo total mínimo, debemos mover los monumentos de la siguiente manera:

- Mover el monumento de la coordenada -3 a -1 , con un costo de $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Mover el monumento de la coordenada 3 a 2 , con un costo de $|3 - 2| = 1$.

Tras estos movimientos, la configuración queda simétrica.



El costo total del movimiento es $2 + 1 = 3$, por lo que el procedimiento debería devolver 3.

Ejemplo 2

Consideremos la siguiente llamada:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

En este caso, $M = 0$, lo que significa que ningún monumento es antiguo y que todos los monumentos pueden moverse. Una solución con el costo total mínimo consiste en mover todos los monumentos a las coordenadas 0. El costo para cada monumento es: $|2 - 0| = 2$ para los monumentos 0, 1 y 2. $|3 - 0| = 3$ para el monumento 3.

El costo total es $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Por lo tanto, el procedimiento debería devolver 9. Ten en cuenta que hay otras soluciones con el mismo costo total.

Ejemplo 3

Considera la siguiente llamada:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Todos los 4 monumentos son antiguos y no se pueden mover. Dado que todas sus coordenadas son positivas, es imposible hacer que la configuración sea simétrica respecto a 0. Por lo tanto, el procedimiento debería devolver -1 .

Grader de ejemplo

Formato de entrada:

```
N M  
  
X[0] X[1] ... X[N-1]  
  
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Ten en cuenta que la tercera línea puede estar vacía si M es 0.

Formato de salida:

```
C
```

Aquí, C es el valor devuelto por `get_cost`.